RTAL HQ FLANGER V1.0

Vollständige MIDI-CC-Referenz · Firmwarebasis FINAL CANDIDATE 1 / RC3 FIX13G FIX1

Quelle: direkte Auswertung der MIDI-Zuordnung und des MIDI-Parsers im Arduino-Firmware-Sketch. Die Tabellen beschreiben die werkseitige Zuordnung; MIDI Learn kann Hauptparameter umbelegen.

MIDI-Bankauswahl

CC 32 wählt die Steuerbank: Wert 0 = Hauptparameter einschließlich Advanced-Parameter; Wert 1 = Morphing. Andere Werte werden vom Parser für Parameteränderungen ignoriert. CC 32 zuerst senden, anschließend den gewünschten Parameter-CC. Die Bankwahl gilt bis zur nächsten CC-32-Nachricht.

Bank 0 – Hauptparameter (CC 32 = 0)

CC	Parameter	Funktion
22	INPUT	Eingangsmodus
23	ST WIDTH	Stereo-Breite
28	MIX	Dry/Wet-Mischverhältnis
29	BBD NOISE	BBD-Rauschanteil
30	INT BPM	Internes Tempo (40–240 BPM)
52	OUTPUT	Ausgangspegel
75	SYNC	Interne/externe MIDI-Clock-Synchronisation
76	SYNC DIV	Rhythmische LFO-Unterteilung
77	FB COLOR	Klangcharakter des Feedbacks
78	BBD SAT	BBD-Sättigung
86	STEREO PHASE	Phasenversatz zwischen den Kanälen
89	BBD MODEL	BBD-Modell
90	BBD TONE	BBD-Klangfarbe
102	LFO WAVE	LFO-Wellenform
103	LFO SMOOTH	Glättung der LFO-Wellenform
105	START RESET	LFO-Phasenreset bei MIDI Start
106	TIME	Flanger-Verzögerungszeit
109	FEEDBACK	Rückkopplung
110	DRIVE	Eingangssättigung / Drive
111	MODE	Flanger-/Chorus-Modus
112	BYPASS	Effekt umgehen
115	STEREO MODE	Stereo-Betriebsmodus
118	LFO RATE	Modulationsgeschwindigkeit
119	LFO AMOUNT	Modulationstiefe

Bank 0 – Advanced / DSP (CC 32 = 0)

CC	Parameter	Funktion
14	THROUGH ZERO	Through-Zero-Anteil

15	FEEDBACK MATRIX	Feedback-Matrix-Modus
20	ENV ATTACK	Ansprechzeit des Envelope-Followers
24	LFO 2 WAVE	Wellenform des zweiten LFO
26	LFO 2 RATE	Geschwindigkeit des zweiten LFO
27	LFO 2 DEPTH	Tiefe des zweiten LFO
31	LFO 2 TARGET	Zielparameter des zweiten LFO
53	ENV RELEASE	Abklingzeit des Envelope-Followers
87	CHARACTER	Klangcharakter
88	STEREO MOTION	Stereo-Bewegung
104	ENV TARGET	Ziel des Envelope-Followers
107	CROSS FEEDBACK	Kanalübergreifende Rückkopplung
108	DUAL TAP	Dual-Tap-/Dual-BBD-Anteil
116	ENVELOPE	Envelope-Follower-Anteil
117	FEEDBACK DAMP	Feedback-Dämpfung

Bank 1 – Morphing (CC 32 = 1)

CC	Parameter	Funktion
75	MORPH DIVISION	Rhythmische Morph-Unterteilung
76	MORPH START	Startimpuls bei Übergang <64 → ≥64
77	FAVORITE SAVE	Favorit speichern (Impuls)
78	FAVORITE LOAD	Favorit laden (Impuls)
86	MORPH STOP	Stoppimpuls bei Übergang <64 → ≥64
89	MORPH REVERSE	Richtung umkehren
90	FAVORITE SELECT	Favoritenplatz 0–15
106	MORPH POSITION	Morph-Position zwischen A und B
109	MORPH SLOT A	Quellpreset A (1–128)
110	MORPH SLOT B	Quellpreset B (1–128)
111	MORPH TIME	Zeitparameter des automatischen Morphings
112	MORPH MODE	Automatikmodus an/aus
115	MORPH CURVE	Morph-Kurve
118	PING PONG	Ping-Pong an/aus
119	MORPH SYNC	MIDI-Clock-Synchronisation des Morphings

Wertebereiche und besondere Regeln

- Alle MIDI-CC-Nachrichten verwenden Werte 0–127. Hauptparameter werden linear auf ihren jeweiligen internen Bereich skaliert (meist 0–100).
- Hauptparameter: INT BPM 40–240; LFO WAVE 0–6; SYNC DIV 0–11; INPUT 0–2; SYNC, START RESET, MODE, BYPASS und STEREO MODE jeweils 0–1.
- Advanced: LFO 2 WAVE und LFO 2 TARGET 0–3; CHARACTER 0–2; ENV TARGET 0–3; übrige Advanced-Werte 0–100.

- Besonderheit CC 15 (FEEDBACK MATRIX): Die Firmware ordnet CC-Werte 0–3 → NORMAL, 4–6 → CROSS, 7–9 → PINGPONG, 10–127 → DIFFERENCE zu.
- Morphing: MORPH POSITION und MORPH TIME 0–100; MORPH DIVISION 0–7; FAVORITE SELECT 0–15. MORPH SLOT A/B = CC-Wert + 1. Binäre Morph-Schalter: Wert ≥64 = an.
- MORPH START/STOP und FAVORITE SAVE/LOAD reagieren auf eine steigende Schwelle (<64 → ≥64); vor erneutem Auslösen zunächst einen Wert <64 senden.
- MIDI Learn gilt für die 24 Hauptparameter. Ein gelernter CC ersetzt deren ursprünglichen CC. Bereits verwendete Haupt- und Advanced-CCs sind für MIDI Learn gesperrt.
- MIDI-Empfang: Kanal 1–16 oder OMNI, abhängig von der Geräteeinstellung; DIN-MIDI mit 31.250 Baud. MIDI-Feedback sendet Hauptparameteränderungen nur bei festem MIDI-Kanal und aktiver Bank 0.

Weitere MIDI-Nachrichten

Program Change 0–127 lädt Preset 001–128 (PC 0 → Preset 001; PC 127 → Preset 128). MIDI Clock F8 steuert die externe Synchronisation; Start FA, Continue FB und Stop FC werden verarbeitet.

Beispiele

- TIME auf ungefähr 50 %: CC 32 = 0, danach CC 106 = 64.
- LFO 2 RATE einstellen: CC 32 = 0, danach CC 26 = 90.
- Morph-Position auf ungefähr 75 %: CC 32 = 1, danach CC 106 = 95.
- Morph starten: CC 32 = 1, CC 76 = 0, anschließend CC 76 = 127.

Stand: 23.10.2026 · Die Tabellen sind aus dem vorliegenden FINAL-CANDIDATE-1-Sketch extrahiert. Sie sind keine unabhängige Hardwareprüfung sämtlicher CC-Funktionen.